



INTROL: Einführendes Labor Sicherheit

Kursmaterial HS25 - 2025

Florian Wamser & Ron Porath, Hochschule Luzern

27. Oktober 2025

INTROL: Einführendes Labor Sicherheit

Letzte Änderung: 27. Oktober 2025

Begleitendes Kursmaterial des Moduls *INTROL* im Herbstsemester 2025 an der Hochschule Luzern.
Kursmaterial für einen Semesterkurs mit 14 Wochenstunden.



Dieses Skript wird während der Vorlesung angepasst und vervollständigt. Neue Kapitel und Übungen kommen im Verlauf der Vorlesung hinzu.

Autoren

T. Jösler, S. Boussaha: Initiale stabile Version und Idee

Stephan Renggli: Anpassungen 2019

Raphael Bolting: Testen und Anpassen mit Router 4221

Christian Scherrer, Nicolas Richner: Anpassungen 2022

Dr. Florian Wamser, florian.wamser@hslu.ch

Dr. Ron Porath, ron.porath@hslu.ch

Ideen zum Inhalt und initiales Feedback: Thomas Jösler, Peter Infanger

Ausgabe 2025

Erstmalige Durchführung im H21 (2021).

Studentische Angaben

Bitte tragen Sie im folgenden Feld ihren Namen und Informationen zu ihrem Team ein, falls Sie in einem Team arbeiten.

Team: *	
Vorname 1: *	
Nachname 1: *	
Vorname 2: *	
Nachname 2: *	
Vorname 3: *	
Nachname 3: *	

* Je nach Teamgrösse müssen die Felder *Vor-* und *Nachname* in der entsprechenden Anzahl ausgefüllt werden.

Sonstige Angaben und Anmerkungen:

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
1.1	Feedback	2
1.2	Legende	2
2	Labor 2: Protokollanalyse von Internet Protocol Version 6 (IPv6)	4
3	IPv6-Adressierung: Untersuchung von Verfahren zur automatischen Konfiguration von IPv6-Adressen	6
3.1	Topologie	7
3.2	Vorbereitung der Router-Konfiguration	8
3.3	Basiskonfiguration von Router R1	10
3.4	Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)	11
3.5	IP-Adressvergabe mit DHCPv6	24
3.5.1	Konfiguration von Stateless DHCPv6	24
3.5.2	Konfiguration von Stateful DHCPv6	28
4	IPv6-Netzwerk: Routing, Dual Stack und IPv6 over IPv4-Tunnel	32
4.1	Vorbereitung der Switch-Konfiguration	32
4.2	IPv6-Routing: Zwei eigenständige IPv6-Netzwerke erstellen und verbinden	34
4.2.1	Routing-Konfiguration von Router R2	35
4.2.2	Routing-Konfiguration von Router R1	35
4.2.3	Konfiguration der Netzwerk-Routen auf der Workstation	36
4.2.4	Testen des Routings	36
4.3	Dual Stack: Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6	37
4.4	IPv6 over IPv4-Tunnel	40

1 Vorwort

1.1 Feedback

Mit Ihrer Mithilfe kann die Qualität des Kurses laufend den Bedürfnissen angepasst und verbessert werden.

Sollte etwas in diesem Kurs nicht wie beschrieben funktionieren, melden Sie dies bitte direkt dem Lehrpersonal oder per E-Mail an Florian Wamser (florian.wamser@hslu.ch).

Bei Problemen wenden Sie sich bitte ebenfalls an das Lehrpersonal.

1.2 Legende

Wichtige Begriffe und Schlüsselwörter sind *kursiv* gedruckt.

Auffällige Unteraussagen im Text sind **fett** gedruckt.

Kommandozeilenbefehle werden durch separate Felder mit grauem Hintergrund hervorgehoben. Zu Beginn einer Zeile sind Kommandozeilenbefehle mit einem > oder \$ gekennzeichnet. Für Referenzierungen wird bei grösseren Blöcken eine Zeilennummer angegeben. Weder das Kommandozeilenzeichen noch die Zeilennummer ist Teil der Eingabe.

```
1 echo "Hello World!"  
2 exit
```

Skriptinhalte oder Inhalte von Konfigurationsdateien werden ebenfalls in separaten Feldern mit grauem Hintergrund angegeben.

```
#!/bin/bash  
echo "Hello, world!"  
echo the $# parameter did not destroy pygments syntax highlighting  
time find . -type f -exec ls -l {} \; | awk '{sum += $5} END {print sum  
}'
```



Anmerkungen und Informationen sind weiterführende Hinweise zu Befehlen oder zu der aktuellen Aufgabe. Sie gelten als ergänzender Hinweis, Notiz oder Hilfestellung.



Dringend beachten. Was hier steht, unbedingt merken oder ausführen. Oft müssen Befehle zwingend für den folgenden Aufgabenteil ausgeführt werden.



Weiterführende Literaturhinweise oder Links. Dies sind Informationen, die nicht zur Ausführung der Versuche benötigt werden, aber bekannt sein sollten.

2 Labor 2: Protokollanalyse von Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Zielsetzung

- Studieren des Internet Protocol Version 6 (IPv6)
 1. Adressvergabe
 2. Aufbau von IPv6-basierten Netzwerken
- Praktische Umsetzung der Arten der Adressvergabe
 - Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
 - Stateless DHCPv6
 - Stateful DHCPv6
- Aufbau eines IPv6-Netzwerks mit Cisco-Routern und Konfiguration des Routings
- Aufbau eines erweiterten Szenarios mit einem IPv6 over IPv4-Tunnel
- Analyse des IPv6-Protokolls mit Wireshark

In diesem Labor studieren Sie das Internet Protocol Version 6 (IPv6), früher auch Internet Protocol next Generation (IPng) genannt. Es ist ein von der Internet Engineering Task Force (IETF) seit 1998 standardisiertes Verfahren zur Übertragung von Daten in paketvermittelnden Rechnernetzen, insbesondere dem Internet.

1. Sie werden das Netzwerk zunächst für die Verwendung von SLAAC konfigurieren. Nachdem der SLAAC-Prozess anschaulich nachvollzogen wurde, werden Sie im Folgenden die DHCPv6-Einstellungen ändern und das Netzwerk so anpassen, dass Stateless DHCPv6 verwendet wird. Wiederum werden Sie Stateless DHCPv6 verifizieren, um danach die Konfiguration ein weiteres Mal anzupassen, um Stateful DHCPv6 zu realisieren. Die Überprüfung der Vorgänge wird mit Wireshark vorgenommen.
2. Weiter werden Sie eigenständig ein reines IPv6-Netzwerk implementieren. Dazu gehört die Konfiguration von Endsystemen und Cisco-Routern. Der Fokus liegt auf der Konfiguration des Routings zwischen zwei eigenständigen IPv6-Netzen.
3. Aufbauend auf dem IPv6-Netzwerk wird die Thematik zu IPv6 over IPv4 betrachtet. Hierzu passen Sie die Topologie so an, dass Sie zwei getrennte IPv6-Netzwerke über ein IPv4-Netzwerk (nicht IPv6-fähig) verbinden – Stichwort Tunneling. Mit dem Tunneling können Sie zwei getrennte IPv6-Standorte durch das IPv4-Internet verbinden und Daten austauschen. Auch hier werden Sie die Vorgänge wieder in Wireshark betrachten.

Benötigte Mittel / Materialien**1. 2x Router**

Je nach Verfügbarkeit zwei beliebige Router gleicher Bauart wählen.

- Erster Schrank im Raum 404: Cisco 1940/K9, Cisco 1941/K9
- Zweiter Schrank im Raum 404: Cisco 4221/K9

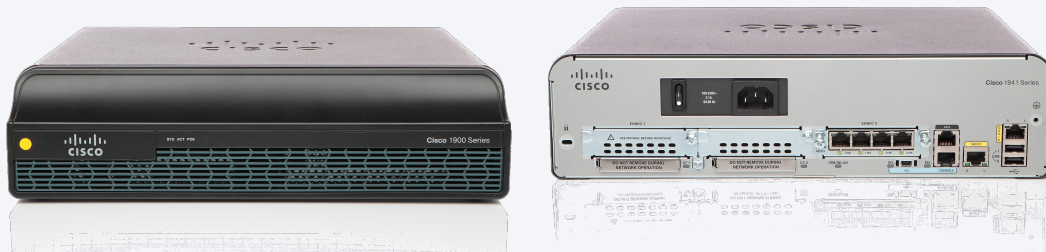
2. 1x Switch Cisco 2960 (im Schrank in Raum 404)**3. 2x Windows Workstation****4. Entsprechende Kabel (Ethernet + Konsolenkabel)**

Abbildung 1: Im ersten Schrank in Raum 404: Cisco 1940/K9, Cisco 1941/K9. Hier in verschiedenen Ansichten.



Abbildung 2: Im zweiten Schrank in Raum 404: Cisco 4221/K9.



Hinweis: Für den zweiten Teil dieses Labors **IPv6-Netzwerk: Routing, Dual Stack und IPv6 over IPv4-Tunnel** müssen Sie zwingend den ersten Teil **IPv6-Adressierung: Untersuchung von Verfahren zur automatischen Konfiguration von IPv6-Adressen** erledigt haben. Beachten Sie, dass der zweite Teil des Labors auf dem ersten Teil aufbaut.

3 IPv6-Adressierung: Untersuchung von Verfahren zur automatischen Konfiguration von IPv6-Adressen

Zielsetzung

- Studieren der Arten der Adressvergabe in Internet Protocol Version 6 (IPv6)
 1. Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
 2. Stateless DHCPv6
 3. Stateful DHCPv6
- Analyse des IPv6-ICMPv6-Protokolls mit Wireshark

Die dynamische Zuweisung von IPv6-Unicast-Adressen kann auf drei Arten konfiguriert werden:

1. Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
2. Stateless Dynamic Host Configuration Protocol für IPv6 (DHCPv6)
3. Stateful DHCPv6

Bei SLAAC ist ein DHCPv6-Server nicht erforderlich, damit Hosts IPv6-Adressen erhalten können. DHCPv6 kann hier aber verwendet werden, um zusätzliche Informationen zu erhalten, die der Host benötigt: beispielsweise der Domänenname und den/die DNS-Server. Wenn SLAAC zur Zuweisung der IPv6-Hostadressen und DHCPv6 zur Zuweisung anderer Netzwerkparameter verwendet wird, lautet die Bezeichnung Stateless DHCPv6. Bei Stateful DHCPv6 dagegen weist der DHCP-Server alle Informationen zu, einschliesslich der IPv6-Adresse.

Die Regelung, wie Hosts ihre dynamischen IPv6-Adressierungsinformationen erhalten, ist generell abhängig von den Flag-Einstellungen, die in den Router Advertisement (RA)-Meldungen enthalten sind.

Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Versuch.

3.1 Topologie

1. Verkabeln Sie an Ihrer Workstation die aufgeführte Topologie:

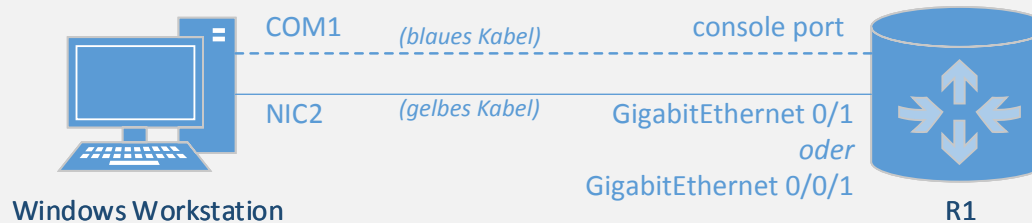


Abbildung 3: Versuchsaufbau von Teil 1 IPv6-Adressierung



Sie können über **NIC1** des Labor-PCs, wie gewohnt, die Verbindung ins Internet herstellen. Verkabeln Sie **NIC1** mit dem grünen Netz des Labors. Deshalb wird hier der Vorschlag gemacht, die Versuchsumgebung an **NIC2** anzuschliessen.



Die Anschlüsse für die Ethernet/LAN-Kabel an den Routern heissen bei den verschiedenen Router-Versionen geringfügig anders.



Abbildung 4:
Unterschiede Cisco
1940/41 und 4221.

- Bitte beachtet, dass bei den **Cisco 1940/K9-Routern** das Gigabit-Ethernet-Interface **gig0/0** genannt wird.

```
...
R1(config)# interface gig0/0
R1(config-if)#
...
```

- Bei den **Cisco 4221/K9-Routern** heissen die Interfaces: **gig0/0/0**. Das Interface enthält ein weiteres /0.

```
...
R1(config)# interface gig0/0/0
R1(config-if)#
...
```

Bitte beachtet den kleinen, feinen Unterschied für den Rest der Laborübung!

3.2 Vorbereitung der Router-Konfiguration

Dieses Kapitel beschreibt die vorbereitenden Massnahmen, die getroffen werden müssen, bevor mit der eigentlichen Konfiguration des Routers begonnen werden kann.

1. Starten Sie nun einen der beiden Router. Verbinden Sie ihn mit Strom und schalten Sie ihn ein.
2. Verkabeln Sie die serielle Verbindung zwischen Ihrem Windows-Host (Labor-PC) und dem Router wie oben in der Topologie in Kapitel 3.1 angezeigt. Nutzen Sie hierfür das blaue Konsolenkabel und verbinden Sie den Port `console` des Routers mit der `COM1`-Buchse des Labor-PCs.
3. Verbinden Sie sich über `PuTTY` oder `MobaXterm` mit dem Router.



Wählen Sie

- bei `PuTTY` *Connection Type* → *Serial* bei *Category* → *Session*. Die Felder darüber, *Interface/Serial Line* und *Baudrate/Speed*, können übernommen werden.
- bei `MobaXterm` *Session* → *Serial* → *COM1*.

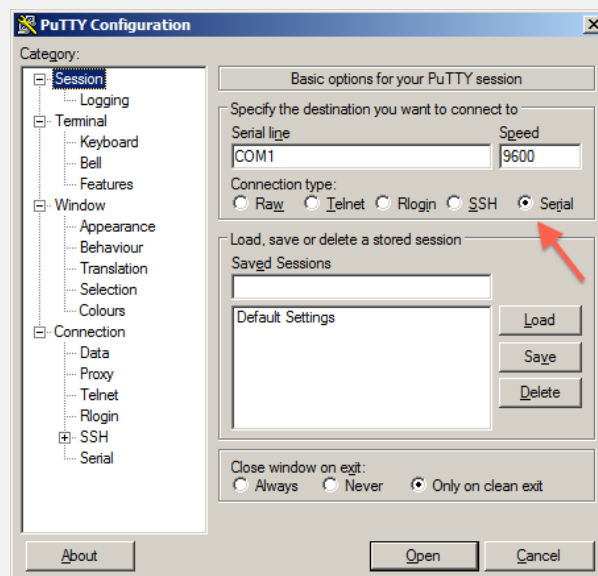


Abbildung 5: Verwendung von PuTTY für eine serielle Verbindung.

4. Es dauert bis zu 3 Minuten bis der Router vollständig gestartet ist.
5. Drücken Sie die `<ENTER>`-Taste in `PuTTY` oder `MobaXterm`, um zu prüfen, ob der Router vollständig gebootet hat.



Falls ein Menü und/oder Fragen direkt nach dem Start des Routers auf der Konsole angezeigt werden, brechen Sie das Menü ab bzw. beantworten Sie bitte die Fragen mit **no**.

→ Es ist *nicht* erforderlich, den Konfigurationsassistenten zu nutzen. Wir werden alle Änderungen Schritt für Schritt manuell vornehmen.



Für die Konfiguration genügt es oft, wenn Sie nur die ersten Buchstaben eines Befehls ausschreiben. Sie können mit der Tabulatortaste das Kommando automatisch ergänzen.

Verifizieren Sie nun, dass das Gerät von Ihren Vorgängern korrekt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Die Konfiguration des Routers besteht rein aus der Startup-Konfiguration.



Lesen Sie den folgenden Abschnitt genau. Ist Ihr Router bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, können Sie sich den folgenden Schritt sparen.

Um zu erkennen, ob die Konfiguration von Ihren Vorgängern zurückgesetzt wurde, müssten Sie die genaue Default-Konfiguration kennen und die **running-configuration** gegen diese vergleichen. Wir begnügen uns damit zu überprüfen, ob der Hostname des Routers der Default-Einstellung entspricht.



Der Hostname Ihres Routers muss **Router** sein. Sie erkennen dies anhand des Terminaleingabe-Prompts. Auch sollten Sie *nicht* aufgefordert worden sein, ein Passwort einzugeben oder ähnliches.

4. Der Hostname des Routers steht zu Beginn am Anfang der Eingabezeile gefolgt von einem >-Zeichen: `*HOSTNAME*> . . .`

Sollte der Hostname von **Router** abweichen, müssen Sie folgenden Befehl absetzen, um die Startup-Konfiguration zu löschen.

Führen Sie die nachfolgenden Kommandos nur aus, wenn der Hostname nicht schon richtig gesetzt ist.

```
*HOSTNAME*> enable
*HOSTNAME*# erase startup-config
```

5. Damit die Werkseinstellungen geladen werden, muss der Router neu gestartet werden.

```
*HOSTNAME*# reload
```

6. Es dauert einen Moment bis der Router neu gestartet ist. Warten Sie bis der Router vollständig gebootet hat.

3.3 Basiskonfiguration von Router R1

Sie werden in diesem Kapitel die Basiskonfiguration für den Router **R1** vornehmen. Es handelt sich um folgende Einstellungen:

1. Setzen des Namens für Router auf **R1**.
2. Deaktivieren der DNS-Suchfunktion (**no ip domain-lookup**), um Verzögerungen bei den Eingaben zu verringern.¹
3. Festlegen des Konsolen-Ports.
4. Einstellen des Loggings auf **synchron**, damit nicht asynchron bei Befehlseingaben auf der Konsole dazwischengefunkt wird.

Konfigurieren Sie den Router folgendermassen:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# line con 0
R1(config-line)# logging synchronous
R1(config-line)# exit
```

¹ Standardmässig ist die DNS-Suchfunktion des Routers aktiviert. Diese Funktion ist nur dann sinnvoll, wenn der Router einen DNS-Server im Netzwerk verwendet, da es sonst zu Verzögerungen kommen kann. Wenn eine fehlerhafte URL eingegeben wird, versucht die DNS-Lookup-Funktion, die URL auf dem DNS-Server zu finden. Wenn kein DNS-Server verfügbar ist hängt der Computer des Benutzers während die Suche durchgeführt wird.

3.4 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

Als erstes werden Sie den Router für **Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)** konfigurieren. Folgen Sie den Anweisungen.

1. Stellen Sie auf Ihrer Workstation sicher, dass IPv6 aktiviert ist (→ *Adaptiereinstellungen*).
2. Stellen Sie ausserdem sicher, dass DHCP aktiviert ist (→ *Protokoll IPv6*).
3. Öffnen Sie auf der Workstation **Wireshark**.
4. Starten Sie sogleich eine neue Aufzeichnung. Wählen Sie das richtige Interface in **Wireshark**, um den Verkehr zwischen Labor-PC und Router aufzeichnen zu können.
5. Wechseln Sie auf die Kommandozeile von **R1**.
6. Vergewissern Sie sich, dass sie im Konfigurationsmodus sind: **R1(config)**. Beachten Sie den Prompt am Anfang der Eingabezeile vor dem >-Zeichen. Dies wurde zuvor durch die Befehle **enable** und **configure terminal** im vorherigen Abschnitt erreicht.
7. Konfigurieren Sie R1 wie folgt:

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# interface gig0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```



Falls Sie einen Cisco 4221/K9-Router nutzen, müssen hier das Interface **gig0/0/1** wählen, siehe Abschnitt 3.1.

8. Wechseln Sie zu Wireshark und filtern Sie nach den ICMPv6-Paketen:

```
icmpv6
```

9. Schauen Sie sich den Traffic genau an.



Es werden etwa alle 10 Sekunden automatisch neue Pakete versendet. Diese Pakete sind Teil des **ICMPv6**-Protokolls.

9. Schauen Sie sich die **Router Advertisements**, die Teil des **ICMPv6**-Protokolls sind, an.
10. Welche Flags sind hier im Abschnitt **Internet Control Message Protocol v6 (ICMPv6)** des **Router Advertisements** gesetzt? Auf welchen Adressvergabe-Modus lassen die gesetzten Flags schliessen?¹

Das M- und das O-Flag sind in der **Router Advertisement**-Nachricht (Teil des **ICMPv6**-Protokolls) beide *nicht* gesetzt. Dies bedeutet, dass weder DHCPv6 genutzt werden soll noch Zusatzinformationen vom DHCPv6-Server abgefragt werden sollen. Je nach den weiteren Informationen im Präfix-Optionsfeld im RA (siehe Prefix Information-Option im Paket) kann dies (muss dies aber nicht) auf SLAAC hinweisen. Siehe auch <https://insinuator.net/2016/03/troopers-16-wireshark-in-ip-version-6/>, Tabelle "Flags in RA for different Address autoconfiguration methods".



Einige schöne Screenshots eines Wireshark-Dumps sind unter <https://community.arubanetworks.com/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=3b490d47-3c25-40cb-bbae-8b89b3b90424&CommunityKey=39a6bdf4-2376-46f9-853a-49420d2d0caa&tab=librarydocuments> oder unter <https://blog.apnic.net/wp-content/uploads/2019/10/ipv6-ndp-img3.png> zu finden.

¹ <https://insinuator.net/2016/03/troopers-16-wireshark-in-ip-version-6/>

```

> Frame 3: 166 bytes on wire (1328 bits), 166 bytes captured (1328 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: Avm_29:e1:97 (9c:c7:a6:29:e1:97), Dst: IPv6mcast_01 (33:33:00:00:00:01)
> Internet Protocol Version 6, Src: fe80::9ec7:a6ff:fe29:e197, Dst: ff02::1
    0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    .... 0000 00.. .... = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 .... = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
    .... 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
    Payload Length: 112
    Next Header: ICMPv6 (58)
    Hop Limit: 255
    Source: fe80::9ec7:a6ff:fe29:e197
    Destination: ff02::1
    [Source SA MAC: Avm_29:e1:97 (9c:c7:a6:29:e1:97)]
> Internet Control Message Protocol v6
    Type: Router Advertisement (134)
    Code: 0
    Checksum: 0xd911 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Cur hop limit: 255
    Flags: 0x40, Other configuration, Prf (Default Router Preference): Medium
    0... .... = Managed address configuration: Not set
    .1.. .... = Other configuration: Set
    ..0. .... = Home Agent: Not set
    ...0 0... = Prf (Default Router Preference): Medium (0)
    .... .0.. = Proxy: Not set
    .... ..0. = Reserved: 0
    Router lifetime (s): 1800
    Reachable time (ms): 0
    Retrans timer (ms): 0
> ICMPv6 Option (Prefix information : 2001:44b8:41e1:cc00::/64)
    Type: Prefix information (3)
    Length: 4 (32 bytes)
    Prefix Length: 64
    Flag: 0xc0, On-link flag(L), Autonomous address-configuration flag(A)
    1... .... = On-link flag(L): Set
    .1.. .... = Autonomous address-configuration flag(A): Set
    ..0. .... = Router address flag(R): Not set
    ...0 0000 = Reserved: 0
    Valid Lifetime: 6729
    Preferred Lifetime: 3128
    Reserved
    Prefix: 2001:44b8:41e1:cc00::
> ICMPv6 Option (Recursive DNS Server fd00::9ec7:a6ff:fe29:e197)
    Type: Recursive DNS Server (25)
    Length: 3 (24 bytes)
    Reserved
    Lifetime: 1200
    Recursive DNS Servers: fd00::9ec7:a6ff:fe29:e197
> ICMPv6 Option (MTU : 1492)
    Type: MTU (5)
    Length: 1 (8 bytes)
    Reserved
    MTU: 1492
> ICMPv6 Option (Route Information : Medium ::/0)
> ICMPv6 Option (Route Information : Medium 2001:44b8:41e1:cc00::/56)
> ICMPv6 Option (Source link-layer address : 9c:c7:a6:29:e1:97)
    Type: Source link-layer address (1)
    Length: 1 (8 bytes)
    Link-layer address: Avm_29:e1:97 (9c:c7:a6:29:e1:97)

```

Abbildung 6: Screenshot RA mit Flags.

Weitere wichtige Flags sind dann die Präfix-Informationen (das **Options**-Feld im **ICMPv6-Router Advertisement** mit Namen **Prefix Information**). Sie enthalten unter anderem den Netzwerk-Präfix, das L- und das A-Flag → siehe nächste Frage. Mit dem Wert des A-Flags, A - Adresskonfigurations-Flag, kann dann eindeutig bestimmt werden, ob SLAAC im Netzwerk zur Adressvergabe genutzt werden soll oder nicht.

11. Wir wissen nun, dass die allgemeinen Flags im **ICMPv6**-Abschnitt auf 0 gesetzt sind. Der nächste Schritt ist nun, die Flags in der *Option Prefix Information* im **Router Advertisement**-Paket (weiter unten im **Wireshark**) anzuschauen. Schauen Sie sich die *Option Prefix Information* an.

12. Welche interessanten Informationen sind hier in Bezug auf die Adressvergabe zu finden?¹

Die **Präfix-Informationen** (Feld: **Prefix Information**) enthalten unter anderem den Netzwerk-Präfix, das L- und das A-Flag.

- **A – Adresskonfigurations-Flag.** Das A-Flag zeigt an, ob manuelle Adresskonfiguration (per Hand am Client) oder SLAAC genutzt werden soll. Man sagt: “Gibt an, ob für der bereitgestellte Präfix für eine automatische Konfigurationsverarbeitung genutzt werden soll.”
- **Netzwerk-Präfix.** Der angegebene Netzwerk-Präfix wird für die zustandslose Adresskonfiguration (SLAAC) verwendet.
- **L – On-Link-Flag.** Dient zur Information, ob weitere Geräte im Netzwerk vorhanden sein können oder ob dieser Netzwerk-Präfix alleine im Netzwerk genutzt wird. Im Falle des Vorhandenseins von weiteren Geräten unter diesem Präfix wird üblicherweise auf Client-Seite eine zusätzliche Link-Local-Adresse für die netzinterne Kommunikation generiert. Weiter, kann bei L=FALSE signalisiert werden, dass eben keine Kommunikation zwischen Geräten im Präfix gewünscht/erwünscht ist. Oft geschieht dies aus Sicherheitsgründen oder aus technischen Gründen. Sicherheitsgründen: Alle Kommunikation der Clients soll beispielsweise aus Sicherheitsgründen immer über den Router laufen: wegen eines IDS auf dem Router. Technischen Gründen: Als Beispiel dient hierfür oft ein WLAN-AP-Netzwerk, wo üblicherweise - wegen der Technik der Funkübertragung mit Hilfe des APs - jeder Verbindungsaufbau zu jedem Gerät im oder ausserhalb des Netzwerks, immer über den AP geht (auch, wenn ein Gerät im gleichen Netzwerk (mit dem gleichen Netzwerk-Präfix) ist). Mit L=FALSE verhindert man in diesem Fall, dass Geräte im WLAN-AP-Netzwerk versuchen untereinander *direkt* per Link-Local-Adresse zu kommunizieren, was bei WLAN-AP-Netzwerken normalerweise technisch nicht unterstützt wird. Da hier eh immer über den AP kommuniziert werden muss, ist in diesem Fall eine Link-Local-Adresse nicht sinnvoll.

Siehe auch <https://insinuator.net/2016/03/troopers-16-wireshark-in-ip-version-6/>, Tabelle “Flags in RA for different Address autoconfiguration methods”.

¹ <https://insinuator.net/2016/03/troopers-16-wireshark-in-ip-version-6/>

```
⊞ Ethernet II, Src: ArubaNet_61:66:38 (00:0b:86:61:66:38), Dst: Foxconn_7e:3f:32 (00:15:58:7e:3f:32)
⊞ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::b:8600:6461:6638 (fe80::b:8600:6461:6638), Dst: fe80::f978:839f:4da7:5487 (fe80::f978:839f:4da7:5487)
⊞ User Datagram Protocol, Src Port: dhcpv6-server (547), Dst Port: dhcpv6-client (546)
⊞ DHCPv6
  Message type: Reply (7)
  Transaction ID: 0xe1dd6e
  ⊞ Client Identifier
  ⊞ Server Identifier
  ⊞ Preference
  ⊞ Domain Search List
    Option: Domain Search List (24)
    Length: 19
    Value: 0d61727562616e6574776f726b730363666d00
    DNS Domain Search List
    Domain: arubanetworks.com
  ⊞ DNS recursive name server
    Option: DNS recursive name server (23)
    Length: 16
    Value: 2001123400000000000000000000000000000004
    DNS server address: 2001:1234::4 (2001:1234::4)
  ⊞ Vendor-specific Information
```

Abbildung 7: The DHCP server in response sends back the Name server information back to the client.

13. Schauen Sie sich auch die Pakete zu **Neighbor Solicitation** und **Router Solicitation** an.

14. Was ist die Funktion des ICMPv6-Typs *Neighbor Solicitation*?

Was die Funktion der *Router Solicitation*-Pakete?

Hinweis: Werfen Sie ein besonderes Augenmerk auf die Zieladressen.

1. In IPv6 gibt es kein *Address Resolution Protocol (ARP)*. Wenn ein Knoten die physische MAC-Adresse einer ihm bekannten IPv6-Adresse auflösen muss, sendet er eine *Neighbor Solicitation (NS)*-Nachricht an das Netzwerksegment. Diese Nachricht ist die IPv6-Alternative zur *ARP*-Anfrage! Siehe auch *ARP* Ersatz, siehe Abschnitt Duplicate Address Detection (DAD) der Laboraufgabe. Im Vergleich zu *ARP* gibt es einige wenige Änderungen, die *Neighbor Solicitation* sicherer und effizienter machen, siehe beispielsweise <https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/neighbor-discovery-protocol>.
2. Per *Router Solicitation* an die Router-Multicast-Adresse werden alle Router im selben Netz aufgefordert, sich zu melden. Die Router antworten danach dann mit der *Router Advertisement Message*. Cisco-Router beispielsweise senden standardmässig alle 200 Sekunden *Router-Advertisement*-Nachrichten. Wenn ein Knoten jedoch mit einem lokalen Segment verbunden ist, sendet er eine *Router Solicitation*-Nachricht selbst, welche Router auffordert, *Router Advertisements (RA)* sofort und nicht erst zum nächsten geplanten Zeitpunkt zu generieren.

Details zur *Neighbor Solicitation (NS)*

Der Client möchte eine *Neighbor Solicitation*-Nachricht für eine IPv6-Adresse senden.

1. Dazu erstellt er ein neues *ICMPv6-Paket* vom Typ 135. Typ 135 teilt der empfangenden Seite explizit mit, dass es sich um ein NS-Paket handelt. Im Zielfeld von ICMPv6 gibt der Client die IPv6-Adresse ein, deren MAC er finden möchte.

2. Diese ICMPv6-Nachricht wird dann in ein **IPv6-Paket** gesteckt, damit es versendet werden kann. Für die Quelladresse auf ISO-Schicht 3 legt der Client seine eigene Link-Local-Adresse **FE80:20A:AFF:FEAA:AAAA** fest. Die Zieladresse ist der Schlüssel zur verbesserten Sicherheit und Effizienz im Vergleich zum ARP-Protokoll in IPv4. Als Zieladresse im IPv6-Paket legt der Client eine spezielle Art von Multicast-Adresse fest, die als **Solicited-Node-Multicast** bezeichnet wird. Für jede konfigurierte IPv6-Adresse schliesst sich jeder Knoten einer IPv6-Multicast-Gruppe an, die durch die Adresse **FF02::1:FFXX:XXXX** identifiziert wird, wobei XX:XXXX die letzten 6 Hexadezimalwerte in der IPv6-Unicast-Adresse sind. **ff02::1:ffXX:XXXX** zeigt an, dass es eine Multicast-Adresse ist. Daher tritt der Host für jede konfigurierte Unicast-Adresse, unabhängig davon, ob sie link-local oder global ist, der jeweiligen automatisch generierten Multicast-Gruppe bei.
3. Nachdem der IPv6-Header nun gefüllt ist, wird das Paket in einen Ethernet-Frame eingekapselt, damit es im lokale Netzwerk versendet werden kann. Für die Quell-MAC-Adresse legt der Client seine eigene integrierte physische Adresse fest. Die Ziel-MAC-Adresse wird mithilfe der folgenden Formel auf eine Multicast-MAC-Adresse festgelegt, die aus der Multicast-IPv6-Adresse im Layer-3-Header generiert wird. 3333.XXXX.XXXX, wobei XXXX:XXXX die letzten 8 Hexadezimalziffern in der Multicast-IPv6-Adresse sind. Es ergibt sich beispielsweise die physikalische MAC-Adresse 3333.FFCC.CCCC, wenn die letzten 8 Hexadezimalziffern in der IPv6-Adresse FF02::1:FFCC:CCCC sind.

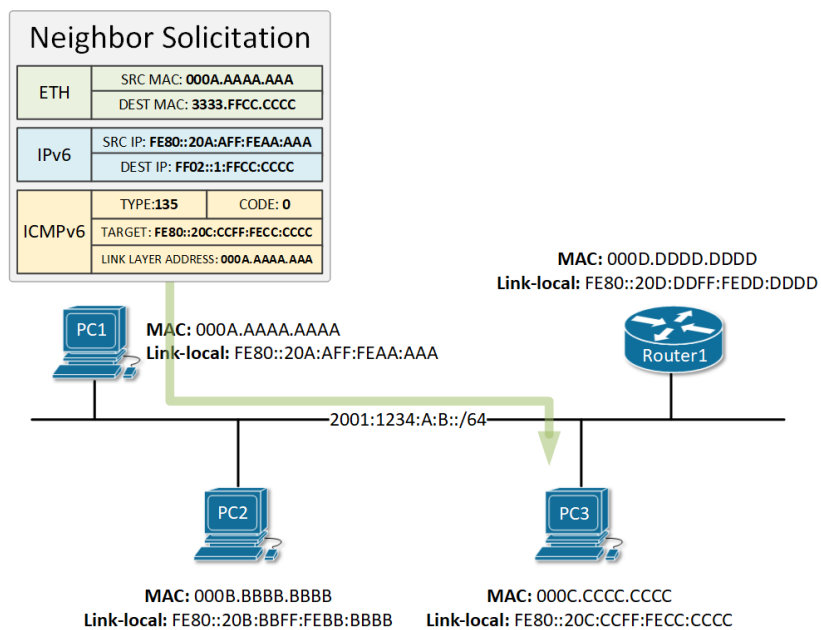


Abbildung 8: IPv6 Neighbor Solicitation Message

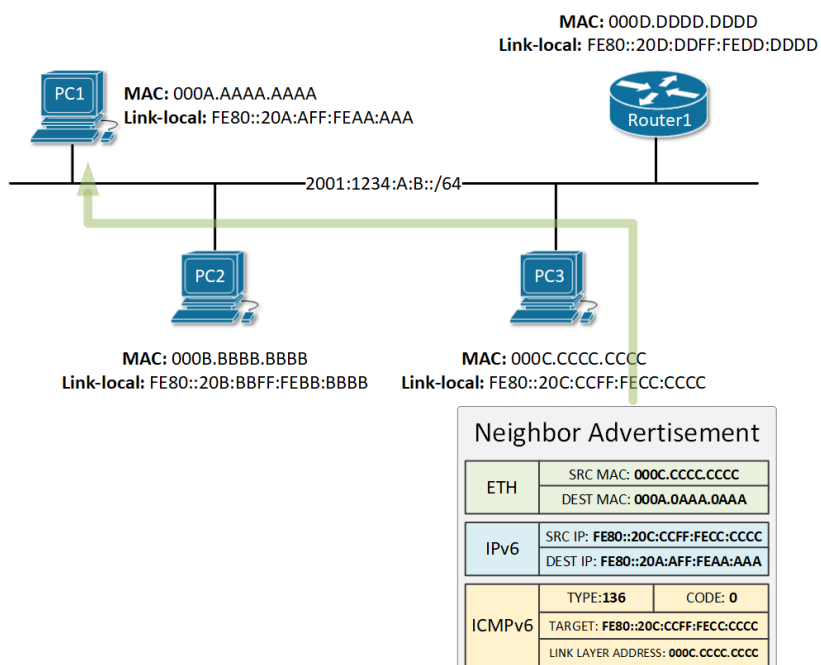


Abbildung 9: IPv6 Neighbor Advertisement Message

Quelle: <https://www.networkacademy.io/ccna/ipv6/neighbor-discovery-protocol>

Bevor der Host die generierte IPv6-Adresse nutzen kann, muss er eine **Duplicate Address Detection (DAD)** durchführen, um festzustellen, ob die Adresse im lokalen Netz womöglich schon existiert. Dies geschieht, um Adresskollisionen bei einer neu generierten IPv6-Adresse zu vermeiden. Zu diesem Zweck werden vom Host zwei Pakete versendet:

1. **Neighbor Solicitation**: Dazu verschickt der Host eine Anfrage an alle Hosts im lokalen Netz, die die generierte Adresse enthält.
2. **Neighbor Advertisement**: Falls eine andere Station die IPv6-Adresse bereits nutzt, kommt eine Antwort zurück.

Erst wenn keine Antwort von dieser Adresse zurückkommt, wird die Adresse an das Interface gebunden und kann für die Kommunikation genutzt werden.

15. Schauen Sie sich den Vorgang der DAD in **Wireshark** an.
Beachten Sie, dass möglicherweise auch **Neighbor Solicitation**-Pakete von der Workstation kommen können.
16. Verifizieren Sie auch die per **SLAAC** erhaltene IPv6-Adresse an Ihrer Workstation:

```
> ipconfig /all
```

17. Verifizieren Sie das **Default Gateway** mit Ihren Routerkonfigurationen.
18. *Expertenfrage*: Was hat es mit den *komischen* Zeichen am Schluss der IPv6-Adresse auf sich: %...?¹

Die Zeichen in der IPv6-Adresse mit %... am Schluss werden nur mit Link-Local-Adressen verwendet. Man nennt diesen Suffix **Zonen-ID** oder **Schnittstellen-Index** (Englisch: **zone id** oder **scope id**).

Hintergrund: Link-Local-Adressen werden *nicht* geroutet, sondern dienen nur zur Kommunikation im direkt angeschlossenen LAN des Netzwerkadapters. Router verwerfen IPv6-Pakete mit Link-Local-Adressen, wenn diese von einem Netzwerkadapter zu einem anderen weitergeleitet werden müssten. Sprich, man kann mit der Link-Local-Adresse an NIC1 nur die Hosts im direkt angeschlossenen LAN an NIC1 erreichen. Mit der Link-Local-Adresse an NIC2 kann man nur die Hosts erreichen, die im direkten LAN von NIC2 angeschlossen sind.

¹ <https://howdoesinternetwork.com/2013/ipv6-zone-id>

Da hier *nicht* geroutet wird oder Pakete weitergegeben werden, haben alle Netzwerkadapter (NIC1, NIC2, ...) der Einfachheit halber den gleichen Netzwerk-Präfix in der IPv6-Adresse: `fe80::/64`. Es ist hier einfach keine Netzwerk-Präfix-Unterscheidung notwendig, wenn die Pakete nicht in andere Netzwerke weitergegeben werden.

Anmerkung: Formell, rein von der Benennung her, ist der Adressblock `fe80::/10` für die Link-Local-Unicast-Adressierung reserviert (siehe RFC 4291).

Soweit so gut. Hier ergibt sich aber ein kleines Problem für den Host-PC mit mehreren Link-Local-Adressen, weshalb man Zonen-IDs eingeführt hat: Vom PC, der mehrere Schnittstellen besitzt, und damit mehrere Link-Local-Adressen mit dem gleichen Netzwerkpräfix `fe80::/64`, kann man nicht einfach eine beliebige IPv6-Link-Local-Adresse pingen oder erreichen, weil nicht klar ist, über welche Schnittstelle das Paket versendet werden soll.

Beispiel: Ein PC besitzt die Adresse `fe80::1416:d6dc:75c0:d871%15` an NIC1 und `fe80::a529:2ce9:98dd:5256%18` an NIC2. Ohne die Zonen-IDs mit %15 oder %18 wären die IP-Adressen `fe80::1416:d6dc:75c0:d871` und `fe80::a529:2ce9:98dd:5256`. In beiden Fällen wäre der Netzwerk-Präfix `fe80::/64 = fe80:0000:0000:0000:/64`. Möchte man hier einen fremden PC mit einer anderen Link-Local-Adresse, beispielsweise `fe80::c39d:cafc:f1f4:9228`, im angeschlossenen LAN, beispielsweise mit `ping`, erreichen, so wäre nicht klar, ob zum Versenden das Paket über NIC1 mit `fe80::1416:d6dc:75c0:d871` oder NIC2 mit `fe80::a529:2ce9:98dd:5256` gesendet werden sollte.

Beispiel 2: Eine Link-Local-Adresse wie `fe80::1` kann auf mehreren Schnittstellen auf einem Router verwendet werden. Dies ist teilweise gebräuchlich. Wenn man die Link-Local-Adresse `fe80::1` auf jeder Schnittstelle des Routers zuweist und diese Adresse in jedem dieser LAN-Segmente eindeutig ist, wird sie zum Standard-Gateway für die Hosts in diesen LANs. Daher kann jeder Host, unabhängig vom LAN, `fe80::1` als IPv6-Adresse für den nächsten Hop der Standardroute in seiner Routing-Tabelle nutzen. Das macht die (manuelle) Konfiguration im LAN sehr einfach.

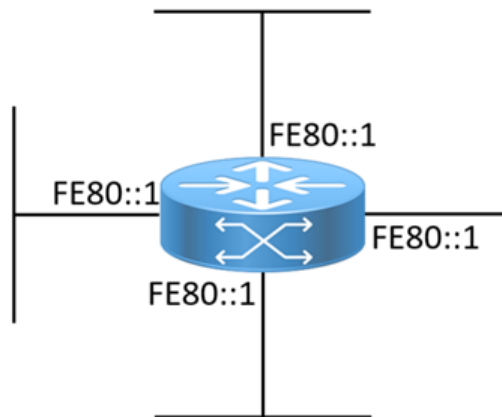


Abbildung 10: `fe80::1`-Adresse an jedem Netzwerkinterface

Für den Router allerdings gilt, dass dieser intern eine Zonen-ID an die verschiedenen `fe80::1`-Adressen anhängen muss. Ohne eine spezifizierte Zonen-ID bleibt unklar, welche Schnittstelle für die Kommunikation verwendet werden soll, wenn Pakete gesendet werden müssen.

→ Um dies zu lösen, hat man die Zonen-IDs hinzugefügt, damit die Link-Local-IP-Adressen auf einem PC eindeutig werden. Da die Zonen-ID nur innerhalb des ursprünglichen Hosts eine Bedeutung hat, wird sie nicht in den Versende-Prozess oder bei der Kommunikation mit anderen Hosts einbezogen.

Wenn ein Host ein Paket an eine Link-Local-Adresse senden möchte und mehrere Schnittstellen vorhanden sind, erfolgt die Prozessauswahl anhand der Zonen-ID. Hier ist der Ablauf im Detail:

1. **Identifikation der Zieladresse:** Der Host bestimmt, dass das Ziel eine Link-Local-Adresse ist. Link-Local-Adressen beginnen immer mit `fe80:` und sind auf einem bestimmten Link gültig.
2. **Verwendung der Zonen-ID:** Die Zonen-ID (manchmal auch als Schnittstellen-Index bezeichnet) wird verwendet, um die korrekte Schnittstelle für den Versand des Pakets zu identifizieren. Im Kontext von IPv6 wird die Zonen-ID oft als Suffix zur Link-Local-Adresse hinzugefügt, z.B., `fe80::1%13`, wobei `%13` die Zonen-ID darstellt, die auf die Schnittstelle verweist.

3. **Routing des Pakets:** Mithilfe der Zonen-ID leitet das Betriebssystem das Paket durch die richtige Netzwerkschnittstelle weiter. Dies stellt sicher, dass das Paket auf dem angegebenen, gewünschten Netzwerksegment gesendet wird.
4. **Senden des Pakets:** Sobald die korrekte Schnittstelle identifiziert ist, wird das Paket über diese Netzwerkschnittstelle gesendet.

Wenn die Zonen-ID nicht korrekt angegeben wird oder fehlt, kann es zu Problemen bei der Adressauflösung kommen, da der Host nicht weiss, über welche Schnittstelle das Paket gesendet werden soll. Die präzise Angabe der Zonen-ID ist daher entscheidend für die erfolgreiche Kommunikation in Netzwerken mit mehreren Schnittstellen.

Anmerkung: Beispiele zu Zonen-IDs in anderen Betriebssystemen:

Bei mehreren Netzwerkschnittstellen mit jeweils Link-Local-Adressen und dementsprechend gleichem Netzwerk-Präfix `fe80::/64` auf einem Linux-PC würde die Link-Local-Adresse jeweils so aussehen: `fe80::7645:6de2:ff:1%eth0`, `fe80::1235:6ade2:ff:1%eth1`, usw.. Beachte, dass hier der Netzwerk-Präfix in beiden Fällen gleich ist: `fe80::/64`, was die Einführung der Zonen-IDs erfordert.

Auch unter MacOS werden die Zonen wie unter Linux mit dem Namen der Schnittstelle realisiert: `...%<Schnittstellename>`, Beispiele: `fe80::1416:d6dc:75c0:d871%en0`, `fe80::1%lo0`, `fe80::784f:c75b:b0f9:b6ad%utun2`.

Anmerkung 2: Link-Local-Adressen nutzt man zur initialen, lokalen Adressierung im Netzwerk sowie zur Autokonfiguration oder Neighbour-Discovery. Generell, wegen Link-Local-Adressen muss man im Netzwerk keinen DHCP-Server zur automatischen Adressvergabe konfigurieren, weil ein Gerät sich eine Link-Local-Adresse, die nur im lokalen Netz gültig ist, selbst generieren kann.

3.5 IP-Adressvergabe mit DHCPv6

Im folgenden Kapitel wird die Konfiguration per **SLAAC** um **Stateless DHCPv6** erweitert, bzw. durch **Stateful DHCPv6** ersetzt.

3.5.1 Konfiguration von Stateless DHCPv6

1. Sie werden auf Router **R1** zuerst einen Adresspool für die automatische Adress-Verteilung erstellen:

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool ipv6dhcppool
R1(config-dhcpv6)# domain-name introlab-statelessDHCPv6.ch
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888
R1(config-dhcpv6)# exit
```



Dem Adresspool wird aber keine Adress-Range zugeordnet, sondern nur Zusatzinfos = Stateless DHCPv6!

2. Um welchen DNS-Server handelt es sich bei `2001:4860:4860::8888`? Wie finden Sie dies heraus?

Das Netzwerk `2001:4860:4860::8888` gehört **Google**. Somit handelt es sich um den Google-DNS-Server, siehe `nslookup 2001:4860:4860::8888`.

3. Als nächstes müssen Sie das **other-config-flag** auf dem entsprechenden Interface setzen. Beachten Sie wiederum die richtige Nennung des Interfaces `gig0/1` bzw. `gig0/0/1`.

```
R1(config)# interface gig0/1
R1(config-if)# ipv6 dhcp server ipv6dhcppool
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# exit
```

Um die neue Konfiguration zu testen, werden Sie im Folgenden eine neue IP-Adresse per DHCP anfordern.

4. Setzen Sie auf Ihrer Workstation folgenden Befehl ab:

```
> ipconfig /renew6 [Adapter]
```



Wenn Sie ein Renew für alle Adapter vornehmen, kann es etwas länger dauern. Wir empfehlen daher das Renew für den spezifischen Netzwerkadapter – z.B. für NIC2:

```
> ipconfig /renew6 NIC2
```

Im weiteren Verlauf wird immer NIC2 als Beispiel in die Kommandos eingebaut.

5. Werfen Sie wieder einen Blick in [Wireshark](#) und schauen Sie sich wiederum den ICMPv6-Traffic an:

```
icmpv6
```

6. Schauen Sie sich vor allem wieder die gesetzten Flags in den [Router Advertisements](#) an.

7. Welches Flag ist in den Router Advertisements gesetzt? Auf welchen Adressierungs-Modus lässt sich hier schliessen?

Wir sind im Modus `stateless DHCPv6`:

- Das M-Flag “Managed Address Configuration” ist nicht gesetzt. → IP-Adresse soll *nicht* vom DHCP-Server bezogen werden. → `stateless`. Je nach den Informationen im Prefix-Option-Header kann es sein, dass SLAAC gemacht werden soll.
- Das O-Flag “Other Configuration” ist gesetzt. O-Bit bedeutet, dass weitere Informationen, zum Beispiel “DNS-Server-Informationen”, verfügbar sind und vom DHCPv6-Server abgefragt werden sollen. → `DHCPv6`

Siehe <https://insinuator.net/2016/03/troopers-16-wireshark-in-ip-version-6/>, Tabelle “Flags in RA for different Address autoconfiguration methods”.

Infos: <https://community.arubanetworks.com/community-home/librarydocuments/viewdocument?DocumentKey=3b490d47-3c25-40cb-bbae-8b89b3b90424&CommunityKey=39a6bdf4-2376-46f9-853a-49420d2d0caa&tab=librarydocuments>

```

Ethernet II, Src: ArubaNet_00:06:d0 (00:1a:1e:00:06:d0), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::1a:1e00:6400:6d0 (fe80::1a:1e00:6400:6d0), Dst: ff02::1 (ff02::1)
Internet Control Message Protocol v6
  Type: Router Advertisement (134)
  Code: 0
  Checksum: 0x361b [correct]
  Cur hop limit: 64
  Flags: 0x40
    0... .... = Managed address configuration: Not set
    .1.. .... = Other configuration: Set
    ..0. .... = Home Agent: Not set
    ...0 ... = Prf (Default Router Preference): Medium (0)
    ....0.. = Proxy: Not set
    ....0.. = Reserved: 0
  Router lifetime (s): 1800
  Reachable time (ms): 0
  Retrans timer (ms): 0
  ICMPv6 Option (Prefix information : 2001:1234::/64)
    Type: Prefix information (3)
    Length: 4 (32 bytes)
    Prefix Length: 64
    Flag: 0xc0
    Valid Lifetime: 86400
    Preferred Lifetime: 14400
    Reserved
    Prefix: 2001:1234:: (2001:1234::)
  ICMPv6 Option (Recursive DNS Server 2001:1234::14)
    Type: Recursive DNS Server (25)
    Length: 3 (24 bytes)
    Reserved
    Lifetime: 1200
    Recursive DNS Servers: 2001:1234::14 (2001:1234::14)
  ICMPv6 Option (Source link-layer address : 00:1a:1e:00:06:d0)

```

Abbildung 11: In the Router Advertisement the flags M = 0, O = 1 is set as below

```

Ethernet II, Src: Foxconn_7e:3f:32 (00:15:58:7e:3f:32), Dst: IPv6mcast_00:01:00:02 (33:33:00:01:00:02)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::f978:839f:4da7:5487 (fe80::f978:839f:4da7:5487), Dst: ff02::1:2 (ff02::1:2)
User Datagram Protocol, Src Port: dhcpv6-client (546), Dst Port: dhcpv6-server (547)
DHCPv6
  Message type: Information-request (11)
  Transaction ID: 0xe1dd6e
  Elapsed time
  Client Identifier
  Vendor Class
  Option Request
    Option: Option Request (6)
    Length: 8
    Value: 0018001700110020
    Requested Option code: Domain Search List (24)
    Requested Option code: DNS recursive name server (23)
    Requested Option code: Vendor-specific Information (17)
    Requested Option code: Lifetime (32)

```

Abbildung 12: Since $M = 0$, client do Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) to obtain its IPv6 address and Since $O = 1$, it request for information like the Name server to the DHCPv6 Server.

```

Ethernet II, Src: ArubaNet_61:66:38 (00:0b:86:61:66:38), Dst: Foxconn_7e:3f:32 (00:15:58:7e:3f:32)
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::b:8600:6461:6638 (fe80::b:8600:6461:6638), Dst: fe80::f978:839f:4da7:5487 (fe80::f978:839f:4da7:5487)
User Datagram Protocol, Src Port: dhcpv6-server (547), Dst Port: dhcpv6-client (546)
DHCPv6
  Message type: Reply (7)
  Transaction ID: 0xe1dd6e
  Client Identifier
  Server Identifier
  Preference
  Domain Search List
    Option: Domain Search List (24)
    Length: 19
    Value: 0d61727562616e6574776f726b730363666d00
    DNS Domain Search List
      Domain: arubanetworks.com
  DNS recursive name server
    Option: DNS recursive name server (23)
    Length: 16
    Value: 20011234000000000000000000000004
    DNS server address: 2001:1234::4 (2001:1234::4)
  Vendor-specific Information

```

Abbildung 13: The DHCP server in response sends back the Name server information back to the client.

8. Verifizieren Sie den Vorgang wieder für Ihre Workstation:

```
> ipconfig /all
```

Woran können Sie ganz einfach erkennen, ob Sie Ihre Adresse per **Stateless DHCPv6** bezogen haben bzw. die Konfiguration wirkt?

Im Output von **ipconfig /all**:

9.
 - DHCP aktiviert (DHCP Enabled) → No
 - Autokonfiguration aktiviert (Autoconfiguration Enabled) → Yes

Oder anhand der DNS-Server-IP-Adresse, die nun am Client gesetzt und übernommen wurde.

3.5.2 Konfiguration von Stateful DHCPv6

Nachfolgend werden Sie **Stateful DHCPv6** auf **R1** konfigurieren. Es handelt sich dabei um folgende Vorkehrungen:

- Definierung eines DHCPv6-Pools mit entsprechender Range
- Deaktivieren der **Stateless DHCPv6 Domain**
- Aktivieren der **Stateful DHCPv6 Domain**
- Setzen des entsprechenden Flags für **Stateful DHCPv6**

1. Nehmen Sie folgende Konfiguration auf **R1** vor:

```
R1(config)# ipv6 dhcp pool ipv6dhcppool
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:a::/64
R1(config-dhcpv6)# no domain-name introlab-statelessDHCPv6.ch
R1(config-dhcpv6)# domain-name introlab-statefulDHCPv6.ch
R1(config-dhcpv6)# exit
```

2. Als nächstes müssen Sie das **managed-config-flag** auf dem entsprechenden Interface setzen. Bitte beachten Sie, dass Sie das richtige Interface auswählen **gig0/1** oder **gig0/0/1**:

```
R1(config)# interface gig0/1
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# exit
```

3. Geben Sie Ihre IP-Adresse frei und fordern Sie eine neue vom DHCP-Server an:

```
> ipconfig /release6 NIC2
> ipconfig /renew6 NIC2
```

4. Wechseln Sie zu Wireshark und schauen Sie sich den Traffic an.

5. Welches Flag ist in der Router Advertisement-Nachricht gesetzt und auf welchen Modus kann geschlossen werden?

- Das M-Flag "Managed Address Configuration" ist gesetzt.
- Das O-Flag "Other Configuration" ist gesetzt.

Modus ist somit Stateful DHCPv6. Siehe auch <https://insinuator.net/2016/03/troopers-16-wireshark-in-ip-version-6/>, Tabelle "Flags in RA for different Address autoconfiguration methods" (sehr empfehlenswert!)

6. Da jetzt **Stateful DHCPv6** konfiguriert ist, schauen Sie sich auch den entsprechenden Traffic in Wireshark dazu an. Ändern Sie dazu den Filter in **Wireshark**:

```
dhcpv6
```



Nach **Router Solicitation** und **Advertisement** (Flag: managed) erfolgt der eigentliche Ablauf von DHCPv6 in vier Schritten: **DHCPv6-Solicitation**, **DHCPv6-Advertisement**, **DHCPv6-Request** und **DHCPv6-Reply**.¹

¹ <https://www.elektronik-kompodium.de/sites/net/1902141.htm>

7. Schauen Sie sich die oben genannten vier Schritte in Wireshark anhand der spezifischen Pakete an.
8. Erklären Sie anhand des DHCPv6-Traffics die vier genannten Schritte und was in den einzelnen Paketen enthalten ist.

- 1) DHCPv6-Solicitation (Router Solicitation (RS)): Client sendet Multicast Anfrage an ff02::2 (Adresse für alle DHCPv6-Server).
- 2) DHCPv6-Advertisement: Router antwortet mit einem Router Advertisement (RA). Sendet an den Client eine verfügbare IPv6-Adresse per RA.
- 3) DHCPv6-Request: Der Client entscheidet sich für die IP-Adresse und sendet einen Request zurück.
- 4) DHCPv6-Reply: Die Bestätigung des Server an den Client, dass er nun diese IP nutzen kann.

9. Überprüfen Sie erneut, ob die Konfiguration **Stateful DHCPv6** für Ihre Workstation genutzt wurde:

```
> ipconfig /all
```

10. Verifizieren Sie auf **R1**, dass der DHCP-Service mindestens einen aktiven Client bedient:

```
R1# show ipv6 dhcp pool
```

11. Erklären Sie kurz, was der Router Ihnen preisgibt? Anhand welcher Information sehen Sie, dass **Stateful DHCPv6** erfolgreich funktioniert?

DNS-Server, Domain-Name, Adress-Bereich, Informationen zu DHCP-Lease

Zusammenfassung

Sie haben sich mit den Grundlagen der Adressvergabe in IPv6 beschäftigt.

- Sie wissen, wie man Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) an Cisco-Routern konfiguriert.
- Sie kennen den Unterschied zwischen Stateless Address Autoconfiguration und Stateless DHCPv6.
- Sie können die Adressvergabe in IPv6-Netzwerken mit einem DHCPv6-Server und Cisco-Routern aktivieren: Stateful DHCPv6.

Sie haben den ICMPv6-Datenverkehr in einem IPv6-Netzwerk analysiert.

- Anhand der Informationen in den IPv6-Paketen können Sie auf die Art der Adressvergabe schliessen.
- Sie können die Aufzeichnung von IPv6-Datenverkehr in Wireshark verstehen und interpretieren.

4 IPv6-Netzwerk: Routing, Dual Stack und IPv6 over IPv4-Tunnel

Zielsetzung

- Aufbau eines **IPv6**-basierten Netzwerks
- Einrichten des Routings zwischen zwei **IPv6**-Netzwerken
- Erstellen und Konfigurieren erweiterter Szenarien
 - Studium des Dual-Stack-Betriebs von **IPv4** und **IPv6**
 - Konfiguration eines **IPv6 over IPv4**-Tunnels

In diesem Kapitel werden Sie ein «reines» **IPv6**-Netzwerk aufsetzen. Sie werden die bestehende Topologie mit einem Switch und einem weiteren Router – **R2** – erweitern. Bitte beachten Sie auch das Loopback-Interface auf der Topologie. Dieses werden Sie auch noch konfigurieren. Der Switch dient dazu, einen Monitor-Port aufzusetzen, um den Netzwerkverkehr mitlesen zu können.

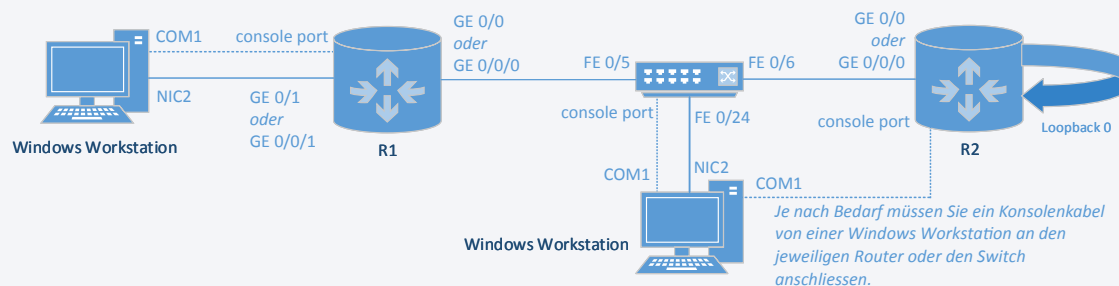


Abbildung 14: Versuchsaufbau Teil 2: Netzwerksicht des **IPv6**-Netzwerks mit Verbindungen zur Konfiguration über Konsole.

4.1 Vorbereitung der Switch-Konfiguration

Analog zum Router im vorherigen Abschnitt beschreibt dieses Kapitel die vorbereitenden Massnahmen, die getroffen werden müssen, bevor mit der eigentlichen Konfiguration des Switches begonnen werden kann. **Die aktuelle running configuration des Routers kann beibehalten werden.**



Für die Konfiguration genügt es oft, wenn Sie nur die ersten Buchstaben des Befehls ausschreiben. Sie können dann mit der Tabulatortaste das Kommando automatisch ergänzen.

1. Stellen Sie eine Verbindung zum Switch über die Konsole her. Verbinden Sie hierzu, zusätzlich zum Netzwerkaufbau in Abbildung 14, ein blaues Konsolenkabel von einer Windows-Workstation mit dem Konsolenport auf der Rückseite des Switches.

Als erstes müssen wir verifizieren, dass Ihr Switch von Ihren Vorgängern korrekt auf die Werk-einstellungen zurückgesetzt wurde. Dazu müssen wir die Startup-Configuration Ihres Switches überprüfen.



Lesen Sie den folgenden Abschnitt genau. Ist ihr Switch bereits auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt, können Sie die folgenden Schritte überspringen.

Um zu erkennen ob die Konfiguration von Ihrem Vorgänger zurückgesetzt wurde, müssten Sie die genaue Default-Konfiguration kennen und die `running configuration` gegen diese vergleichen. Wir begnügen uns damit zu überprüfen, ob der Hostname des Switches der Default-Einstellung entspricht.



Der Hostname Ihres Switches muss `Switch` sein. Sie erkennen dies anhand der Terminaleingabe. Auch sollten Sie nicht aufgefordert worden sein, ein Passwort einzugeben oder ähnliches.

2. Sollte Ihr Hostname von `Switch` **abweichen**, müssen Sie folgenden Befehl absetzen, um die Startup-Configuration zu löschen.

```
*HOSTNAME*# erase startup-configuration
```

3. Damit die Werkeinstellungen geladen werden, muss der Switch neu gestartet werden.

```
*HOSTNAME*# reload
```

4.2 IPv6-Routing: Zwei eigenständige IPv6-Netzwerke erstellen und verbinden

Sie werden in den folgenden Schritten die Verbindung zwischen den Routern konfigurieren. Sie beginnen hier mit **R1**. **R1** ist der schon konfigurierte Router. Sie müssen diesen nicht zurücksetzen.

1. Konfigurieren Sie auf **R1** wie folgt:

```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# interface gig0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

2. G0/0 und G0/1 haben die gleiche fe80:...-Adresse. Wie beurteilen Sie diesen Zustand? Gibt es allenfalls Probleme? Begründen Sie.

Im Normalfall dürfen unter *keinen* Umständen IP-Adressen doppelt vergeben werden. In diesem Fall wird allerdings eine Link-Local-**fe80**-Adresse genutzt. **fe80**-Adressen werden nur für die "lokale" Kommunikation genutzt und nie an andere Interfaces weitergeben oder ins Internet geroutet. Somit ist dies in diesem Fall in Ordnung, da sich beide Interfaces aktuell in einem anderen Netzwerk befinden. Die Link-Local-Adresse ist nur im lokalen Netzwerk des jeweiligen Interfaces gültig.

3. Bevor Sie auf **R2** arbeiten, stellen Sie sicher, dass dieser auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt ist. Folgen Sie hierbei wie schon bekannt den Schritten in Kapitel 3.2.
4. Konfigurieren Sie nun **R2** entsprechend:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R2
R2(config)# no ip domain-lookup
R2(config)# line con 0
R2(config-line)# logging synchronous
R2(config-line)# exit
```

5. Nun müssen Sie noch das **IPv6** Routing wie auch Interface konfigurieren:

```
R2(config)# ipv6 unicast-routing
R2(config)# interface gig0/0
R2(config-if)# ipv6 address fe80::2 link-local
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
```

6. Nun müssen Sie das schon zu Beginn des Kapitels erwähnte Loopback-Interface implementieren:

```
R2(config)# interface loopback 0
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:b::1/64
R2(config-if)# exit
```

4.2.1 Routing-Konfiguration von Router R2

Nun müssen Sie das Routing konfigurieren. Da Sie im vorherigen Schritt auf [R2](#) konfiguriert haben, können Sie auch entsprechend zuerst auf diesem weiterfahren.

1. Konfigurieren Sie folgende statische Route auf [R2](#):

```
R2(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:a::/64 gigabitethernet0
/0 fe80::1
R2(config)# end
```

2. Prüfen Sie die statische Route auf [R2](#):

```
R2# show ipv6 route
```

4.2.2 Routing-Konfiguration von Router R1

1. Konfigurieren Sie folgende statische Route auf [R1](#):

```
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:b::/64 gigabitethernet0
/0 fe80::2
R1(config)# end
```

2. Prüfen Sie die statische Route auf [R1](#):

```
R1# show ipv6 route
```

4.2.3 Konfiguration der Netzwerk-Routen auf der Workstation

1. Öffnen Sie die Kommandozeile `cmd` auf der Workstation, die mit Router `R1` im Netzwerk verbunden ist.



Hinweis: Öffnen Sie die Kommandozeile auf der Workstation als *Administrator*, weil sonst das nachfolgende Kommando mit dem Fehler `The route addition failed: access denied` fehlschlägt.

2. Legen Sie auf der Workstation in Windows die Route zum Netzwerk `2001:db8:acad:b::/64` über `2001:db8:acad:a::1` fest.

```
> route add 2001:db8:acad:b::/64 2001:db8:acad:a::1
```

4.2.4 Testen des Routings

1. Starten Sie in `Wireshark` eine neue Aufzeichnung.
2. Wechseln Sie zu `R2`.
3. Probieren Sie die Windows-Workstation (Labor-PC), die direkt mit `R1` verkabelt ist, von `R2` aus zu pingen. Kopieren Sie hierfür aus der Windows-Kommandozeile eine IPv6-Adresse von `NIC2` und pingen Sie vom Router `R2` aus diese an:

```
R2# ping [Workstation-IPv6-Adresse von NIC2]
```

4. Schauen Sie sich den Traffic in `Wireshark` an. Setzen Sie einen Filter auf `icmpv6`:

```
icmpv6
```



Schauen Sie vor allem die Zieladressen an und probieren Sie das Verhalten zu verstehen.

5. Pingen Sie ausserdem von der Workstation in Windows Ihr Loopback Interface 0 auf `R2`:

```
> ping 2001:db8:acad:b::1
```

6. Schauen Sie sich wiederum den Traffic in `Wireshark` an.

4.3 Dual Stack: Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6

Den **Dual Stack**-Betrieb werden wir ohne zusätzliche Hardware auf der Windows-Workstation am Beispiel **DNS** betrachten. Die Laborumgebung betreibt Dual Stack und entsprechend können wir das Verhalten von Windows in Umgebungen mit Dual Stack simpel in **Wireshark** betrachten.

1. Was ist mit **Dual Stack** gemeint? Erläutern Sie dies kurz.

Mit Dual Stack bezeichnet man den Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6. Das bedeutet, dass Netzwerkgeräte sowohl eine IPv4- wie auch eine IPv6-Adresse besitzen und je nach Einstellung über IPv4 oder IPv6 kommuniziert wird. Windows bevorzugt standardmässig IPv6.

2. Falls Sie an der gleichen Workstation arbeiten, an welcher Sie die vorherigen Versuche durchgeführt haben, dann können Sie nun die Verbindung zu **R1** trennen.
3. Stellen Sie eine Internetverbindung auf einer Ihrer Netzwerkkarten her (grünes Netz).
4. Starten Sie auf der Workstation **Wireshark** und starten Sie sogleich eine neue Aufzeichnung.
5. Setzen Sie auf der Kommandozeile folgenden Befehl ab:

```
> nslookup hslu.ch
```

6. Wechseln Sie zu **Wireshark**. Wechseln Sie ggf. das zu überwachende Interface in **Wireshark**. Machen Sie sich klar, auf welchem Interface die Pakete von **nslookup** gesendet wurden.
7. Schauen Sie sich die DNS-Anfragen in **Wireshark** an:

```
dns.qry.name==hslu.ch
```

8. Erhalten Sie auf Ihre **IPv4**-DNS-Anfrage eine Antwort? Wenn ja, wie sieht diese aus bzw. wie lautet die IPv4-Adresse von **hslu.ch**?

147.88.201.68

9. Erhalten Sie auf Ihre IPv6-DNS-Anfrage eine Antwort? Wenn ja, wie sieht diese aus bzw. wie lautet die IPv6-Adresse von `hslu.ch`?

Es existiert *kein* IPv6-DNS-Record (AAAA). Mit einem AAAA Resource Record ("quad-A") wird einem DNS-Namen eine IPv6-Adresse zugeordnet.¹ Es handelt sich damit um die IPv6-Entsprechung zum A Resource Record (IPv4).

Die HSLU-Webseite unterstützt kein IPv6 und ist nicht über IPv6 erreichbar.

Vergleiche das Ergebnis von

```
> nslookup -type=A hslu.ch
```

mit

```
> nslookup -type=AAAA hslu.ch
```

.

¹ Die ursprüngliche Einführung des Record-Typs erfolgte 1995 in RFC 1886. RFC 2874 definierte 2000 einen neuen Recordtyp A6, der AAAA ablösen sollte. Dieser Standard wurde 2003 von der IETF jedoch auf "experimental" (experimentell) zurückgestuft und mit RFC 3596 AAAA wieder zum zu verwendenden Resource-Record-Typ erhoben.



Zum aktuellen Zeitpunkt unterstützt die Domain `hslu.ch` noch kein IPv6. Sollten Sie DNS-Antworten für IPv6 erhalten, dann probieren Sie eine andere Domain – es gibt viele ohne IPv6...

10. Geben Sie jetzt noch folgenden Befehl ein:

```
> nslookup dns.google.
```

11. Wie Sie annehmen können, unterstützt Google IPv6. Wie lautet die IPv6-Adresse von `dns.google`?

```
> > nslookup -type=AAAA dns.google.  
> (...)  
>  
> Non-authoritative answer:  
> dns.google has AAAA address 2001:4860:4860::8888  
> dns.google has AAAA address 2001:4860:4860::8844
```



Anmerkung: Vergleiche die IPv6-Adresse mit der bekannten IPv4-Adresse 8.8.8.8 bzw. 8.8.4.4.

```
> > nslookup -type=A dns.google.  
> (...)  
>  
> Non-authoritative answer:  
> Name: dns.google  
> Address: 8.8.8.8  
> Name: dns.google  
> Address: 8.8.4.4
```

- `google.ch` (= eigentliche Google-Webseite) →
2a00:1450:400a:804::2003
- alternative IPv6-Adresse → 2607:f8b0:4004:829::2003

12. Erklären Sie anhand der beiden Beispiele für DNS das Dual Stack-Verhalten in diesem Kontext.

Hinweis: Die DNS-Antwort spielt dabei eine wichtige Rolle.

Da IPv6 von Windows bevorzugt wird, wird als erstes der AAAA Record zurückgeliefert, weil Windows über IPv6 als erstes nachfragt.

Genauer: Gemäss RFC 3484 fragen Dual-Stack-IPv6/IPv4-Implementationen zur Namensauflösung stets zunächst nach dem AAAA Resource Record, um im Falle der Nichtexistenz auf den A Resource Record zurückzufallen. Quelle: [RFC: 3484 – Default Address Selection for Internet Protocol version 6 \(IPv6\) \(englisch\)](#)

13. Stellen Sie wieder die Verbindung zu R1 her, falls Sie die Verbindung zwischen Router R1 und dem Labor-PC bei Schritt 2 getrennt haben.

4.4 IPv6 over IPv4-Tunnel

Zum Abschluss implementieren Sie noch einen **IPv6 over IPv4-Tunnel**. Heisst also, Sie werden zwischen **R1** und **R2** **IPv6-Pakete** über eine **IPv4-Verbindung** senden. Wie dies genau aussieht, erfahren Sie im Folgenden. Zuerst werden Sie gewisse Konfigurationen aus den vorherigen Schritten löschen bzw. anpassen. Weiter müssen wir entsprechend IPv4-Konfigurationen für den Tunnel vornehmen.

1. Zuerst löschen Sie auf **R1** auf dem Interface **GigabitEthernet 0/0** die Link-Local Adresse und die statische Route. Weiter vergeben Sie eine IPv4-Adresse:

```
R1(config)# interface gig0/0
R1(config-if)# no ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# no ipv6 route 2001:db8:acad:b::/64
                gigabitEthernet0/0 fe80::2
R1(config)# do show ipv6 route
R1(config)# interface gig0/0
R1(config-if)# ip address 209.165.135.225 255.255.255.252
R1(config-if)# exit
```

2. Als nächstes implementieren Sie den Tunnel:

```
R1(config)# interface tunnel 0
R1(config-if)# tunnel source gigabitEthernet0/0
R1(config-if)# tunnel destination 209.165.135.226
R1(config-if)# tunnel mode ipv6ip
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:c::1/64
R1(config-if)# exit
R1(config)# ipv6 route 2001:db8:acad:b::/64 tunnel 0
R1(config)# do show ipv6 route
```

3. Da Gleiche machen Sie auf **R2**:

```
R2(config)# interface gig0/0
R2(config-if)# no ipv6 address fe80::2 link-local
R2(config-if)# exit
R2(config)# no ipv6 route 2001:db8:acad:a::/64
                gigabitEthernet0/0 fe80::1
R2(config)# do show ipv6 route
R2(config)# interface gig0/0
R2(config-if)# ip address 209.165.135.226 255.255.255.252
R2(config-if)# exit
```

4. Als nächstes implementieren Sie auch auf der anderen Seite den Tunnel:

```
R2(config)#interface tunnel 0
R2(config-if)#tunnel source gigabitEthernet0/0
R2(config-if)#tunnel destination 209.165.135.225
R2(config-if)#tunnel mode ipv6ip
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:c::2/64
R2(config-if)#exit
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:acad:a::/64 tunnel 0
R2(config)#do show ipv6 route
```

5. Um den Traffic mitlesen und den Tunnel verifizieren zu können, werden Sie in den nächsten Schritten auf dem Switch noch einen Monitor Port¹ konfigurieren:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# monitor session 1 source vlan 1 both
Switch(config)# monitor session 1 destination interface
                fastEthernet 0/24
Switch(config)# exit
```

¹ Ein Monitor Port erlaubt es, auf dem entsprechenden Port den ganzen Netzwerkverkehr, welcher über den Switch läuft, mitzulesen.

Es wird an dieser Stelle der Vorschlag gemacht, den Monitor Port des Switches an die zweite Workstation der Laborinsel anzuschliessen. Auf dieser können Sie dann mit **Wireshark** das implementierten Tunnel-Verhalten verifizieren.

6. Verbinden Sie Ihre (zweite) Workstation mit dem Monitor-Port des Switches.
7. Öffnen Sie **Wireshark** und starten Sie eine neue Aufzeichnung.
8. Pingen Sie von der *ersten* Workstation – durch den Tunnel – das Loopback Interface auf **R2**.
9. Schauen Sie sich den ICMPv6-Traffic in **Wireshark** an.
10. Betrachten Sie speziell die Verschachtelung der Pakete.
11. Was fällt auf? Beschreiben Sie den Mechanismus anhand der in **Wireshark** aufgezeichneten Pakete in ein paar kurzen Sätzen. Stellen Sie dabei den Zusammenhang zwischen dem Traffic und Ihrer Konfiguration des Tunnels dar.

Es werden Datenpakete, welche aussen IPv4 nutzen und innen ein IPv6-Paket enthalten, versendet: Tunnel IPv6 over IPv4.

Zusammenfassung

Sie haben fortgeschrittene Szenarien von IPv6-basierten Netzwerken aufgebaut und untersucht.

- Sie können ein IPv6-Netzwerk aufbauen und das Routing zwischen IPv6-Netzwerken organisieren.
- Sie kennen den Dual Stack-Betrieb und können diesen aufbauen und beschreiben.
- Sie wissen, wie Sie einen IPv6 over IPv4-Tunnel einrichten, um zwei separate IPv6-Sites über das IPv4-Internet zu verbinden.

ENDE

Laden Sie das ausgefüllte PDF mit Hilfe des vorbereiteten Abgabeordners in ILIAS hoch.

